SÍLABO DEL CURSO
FUNDAMENTOS DE ALGORITMOS

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Facultad	Ingeniería	**Carrera profesional**	Ingeniería de sistemas computacionales	**Ciclo**	**2**	**Créditos presenciales**		**4**
						Créditos virtuales		**0**
Código del curso	COMP1201D	**Requisitos**	Introducción a la Ingeniería de Sistemas Computacionales	**Horas**	**HT**	**HP**	**HL**	**PC**
				Presenciales	**0**	**0**	**0**	**0**
				A distancia asincrónicas	**0**	**0**	**0**	**0**
				A distancia sincrónicas	**2**	**0**	**1**	**3**
Tipo de curso	Obligatorio	**Modalidad del curso**	A DISTANCIA	**Período lectivo**	**2026-5**			
El curso aporta a la(s) competencia(s) general(es):	• Inteligencia social							
El curso aporta a las competencias específicas:	**Carrera profesional**			**Ciclo**	**Competencia específica**			
	• Ingeniería de Sistemas Computacionales			2	• Conocimientos de ingeniería • Análisis de problemas			
El curso desarrolla el componente:	• Responsabilidad social y formación ciudadana							
ODS	No aplica	No aplica		**Duración:**	8 semanas			

II. SUMILLA:

El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito la resolución de problemas, contribuyendo a que el estudiante desarrolle soluciones a problemas mediante el diseño de algoritmos para transformarlos en código, haciendo uso del lenguaje de programación C#, poniendo en práctica su capacidad de abstracción y análisis.

Los temas principales son: Estructuras de control básicas, arreglos.

III. LOGRO:

Al finalizar el curso, el estudiante desarrolla e implementa casos haciendo uso de herramientas de análisis, diagramación y de las diversas estructuras en un lenguaje de programación de alto nivel, demostrando lógica, legibilidad y buenas prácticas para analizar problemas, causas y posibles soluciones.

IV. METODOLOGÍA:

Para alcanzar el logro de aprendizaje del curso y de las unidades, el docente integra métodos activos, estrategias y técnicas de manera reflexiva y crítica, buscando motivar, estimular y guiar el aprendizaje del estudiante.

Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizan son: aprendizaje basado en resolución de casos en forma de ejercicios propuestos de manera individual y en equipo, para los cuales se debe hacer un análisis de entradas, procesos y salidas. Los estudiantes analizan cada problema presentado y proponen soluciones definidas a través de algoritmos, los que son representados a través de pseudocódigo, diagramas de flujo y programas escritos utilizando el lenguaje de programación de alto nivel y comparando comportamiento de las mismas instrucciones en otros lenguajes. Además, se desarrollan exposiciones grupales, en las que se presentan problemáticas y necesidades reconocidas por los mismos grupos de trabajo, así como también las soluciones que estos proponen para superarlas.

El docente soporta su práctica pedagógica en un sistema de multiplataformas y recursos multimedia que le permiten el desarrollo de actividades sincrónicas y asincrónicas, así como la gestión de contenidos, videoconferencias y el uso de diversas herramientas tecnológicas para generar experiencias formativas y brindar orientaciones que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de competencias generales y específicas en los estudiantes.

V. ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE:				
UNIDAD I		**Control de versiones**		
Logro de la Unidad		Al finalizar la unidad, los estudiantes aplican un sistema de control de versiones en sus proyectos de programación, integrando buenas prácticas de desarrollo colaborativo		
Competencia / Criterio		Análisis de problemas / reconoce e identifica		
SEM	**CONTENIDOS CONCEPTUALES (SABER)**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)**	**CONTENIDOS ACITUDINALES (SABER SER)**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
1	• Presentación del sílabo del curso. • Introducción a Control de Versiones. Conceptos básicos: repositorios locales y remotos. Comandos básicos. Estructura de un repositorio. • Flujos de trabajo. Ramas. Comandos para gestionar ramas.	• Aplica comandos básicos sobre el repositorio creado para la clase.	• Reconoce la importancia de repositorios y el control de versiones	• Laboratorio: Desarrolla guía para crear su repositorio. • Presenta sus resultados.
	• Resolución de conflictos. • Colaboración y repositorios remotos. • Comandos. • Buenas prácticas para colaboraciones.	• Desarrolla práctica donde colabora con sus compañeros en repositorios y logra solucionar conflictos.	• Colabora con sus compañeros para el correcto desarrollo de casos en el repositorio de la clase.	• Laboratorio: resuelve casos asignados de manera grupal y colabora activamente en los repositorios grupales.

UNIDAD II		**ESTRUCTURAS DE CONTROL BÁSICAS**		
Logro de la Unidad		Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos para resolver problemas utilizando estructuras de control básicas, como: secuenciales, condicionales y repetitivas—en lenguajes C# y Python; documentando su trabajo mediante diagramas de flujo o pseudocódigo, y empleando un sistema de control de versiones para gestionar su código y facilitar el desarrollo colaborativo.		
Competencia / Criterio		Análisis de problemas Conocimientos de ingeniería		
SEM	**CONTENIDOS CONCEPTUALES (SABER)**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)**	**CONTENIDOS ACITUDINALES (SABER SER)**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
2	• Introducción a los lenguajes de programación C# y Python. • Reconocimiento del Entorno Integrado de Desarrollo. • Tipos de datos. • Estructuras secuenciales (D. FLUJO o pseudocódigo y código) • Operadores aritméticos, lógicos y relacionales • Expresiones aritméticas y funciones matemáticas	• Desarrolla casos haciendo uso de al menos 2 lenguajes de programación, donde practica: estructuras secuenciales, operadores, expresiones aritméticas y funciones matemáticas	• Promueve el trabajo en equipo y la participación de estudiantes para el desarrollo de casos. • Colabora en el análisis de casos, proponiendo alternativas de solución. • Brinda retroalimentación positiva a los equipos luego de cada intervención.	• Laboratorio: Desarrolla práctica de estructuras secuenciales, operadores aritméticos, lógicos y relacionales, expresiones aritméticas y funciones matemáticas. • Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	• Estructuras Condicionales: simple y doble (D. FLUJO o pseudocódigo y código) • Estructura de selección múltiple (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso de diagramas de flujo y al menos 2 lenguajes de programación, donde practica: condicionales simples y dobles; estructuras de selección múltiple.		• Laboratorio: Desarrolla práctica de condicionales simples y dobles; estructuras de selección múltiple. • Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.

3	• Estructura condicional anidada (D. FLUJO o pseudocódigo y código) • Estructura Repetitiva Para (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso de diagramas de flujo y al menos 2 lenguajes de programación, donde practica: estructuras condicionales anidadas y estructuras repetitivas.		• Laboratorio: Desarrolla práctica de condicionales anidadas y estructuras repetitivas. • Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	• Estructura Repetitiva: Mientras y Hacer mientras (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla algoritmos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde aplica estructuras repetitivas: mientras y hacer mientras.		• Laboratorio: Desarrolla práctica de estructuras repetitivas mientras y hacer mientras.
4	• Taller de resolución de ejercicios (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso de diagramas de flujo y al menos 2 lenguajes de programación, donde practica diferentes estructuras para solucionar casos reales, donde aplica conocimientos de ciencias naturales, matemática y ciencias de la ingeniería.		• Laboratorio: Desarrolla práctica donde integra diversos tipos de estructuras. • Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	• Funciones definidas por el usuario. • Tipos de funciones (Return, void), Parámetros • Alcance de variables: Globales, locales, estáticas	• Resuelve casos donde implementa funciones definidas por el usuario, incluyendo: variables globales, locales, estáticas.		• Laboratorio: Desarrolla práctica de funciones definidas por el usuario. • Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
5	• Funciones: Parámetros por valor y por referencia • (Métodos) (D. FLUJO o pseudocódigo y código) • Funciones de encabezados propias (Bibliotecas)	• Construye diagramas de flujo y desarrolla aplicaciones donde implementa funciones con parámetros por valor y referencia y utiliza funciones de encabezado.		• Laboratorio: Desarrolla práctica de funciones por valor y referencia. • Propone enunciado de proyecto, identificando un problema real. • Publica los ejercicios resueltos en su repositorio individual.
	EVALUACIÓN T1	• Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde aplica diversas estructuras y funciones.		

UNIDAD III		**ARREGLOS**		
Logro de la Unidad		Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos para resolver problemas utilizando métodos de caso, formularios y arreglos unidimensionales y bidimensionales en el lenguaje C#; demostrando lógica y optimización de código en sus programas, y aplicando un sistema de control de versiones para gestionar su desarrollo y facilitar la colaboración.		
Competencia / Criterio		Análisis de problemas Conocimientos de ingeniería		
SEM	**CONTENIDOS CONCEPTUALES (SABER)**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)**	**CONTENIDOS ACITUDINALES (SABER SER)**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**
6	• Arreglos unidimensionales: Operaciones: Registrar, mostrar, buscar, modificar (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde implementa operaciones (registrar, mostrar, buscar) en arreglos unidimensionales.	• Promueve el trabajo en equipo y la participación de estudiantes para el desarrollo de casos. • Colabora en el análisis de casos, proponiendo alternativas de solución.	• Laboratorio: Resuelve casos donde aplica arrays y operaciones. • Presenta resultados
	• Arreglos unidimensionales • Operaciones: Insertar, eliminar, ordenar (burbuja) (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde implementa operaciones (insertar, eliminar		• Laboratorio: Resuelve casos donde aplica arrays y operaciones. • Presenta resultados

		y ordenar) en arreglos unidimensionales.	• Brinda retroalimentación positiva a los equipos luego de cada intervención.	
7	• Cadenas de Caracteres. • Funciones de manipulación de cadenas de caracteres • Arreglo de cadenas. Arreglos paralelos. Ordenamientos. • (D. FLUJO o pseudocódigo y código).	• Desarrolla casos haciendo uso correcto cadenas de caracteres, cadena de caracteres.		• Laboratorio: Resuelve casos donde aplica cadena de caracteres.
	EVALUACIÓN T2	• Desarrolla casos reales donde utiliza arrays y sus diferentes operaciones.		
8	• Arreglos bidimensionales (Matrices) • Operaciones con matrices (D. FLUJO o pseudocódigo y código)	• Desarrolla casos haciendo uso correcto de nomenclatura estándar y DFD y programa casos donde implementa matrices y diversas operaciones		• Laboratorio: Resuelve casos donde aplica matrices y operaciones.
	EVALUACIÓN FINAL			
(-)	**EVALUACIÓN SUSTITUTORIA**			

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN	PESO	SEM	DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN (Acción + Producto de la evidencia que debe presentar el estudiante)
Diagnóstica	-	2	Evaluación diagnóstica.
T1	30%	5	Desarrolla cuestionarios autocalificados.
T2	30%	7	Desarrolla cuestionarios autocalificados. Evaluación de práctica de campo.
Evaluación final (EF)	40%	8	Desarrolla cuestionarios autocalificados.
Evaluación sustitutoria (ES)	---	(-) / Según calendario académico	Desarrolla cuestionarios autocalificados.

VII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Salazar Perdomo, Patricia	Aprendiendo a programar a partir de cero	2019	https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/127592

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

N°	AUTOR	TÍTULO	AÑO	ENLACE URL
1	Algar Díaz, María Jesús - Fernández de Sevilla Vellón, María	Introducción práctica a la programación con Python	2019	https://elibro.bibliotecaupn.elogim.com/es/lc/upnorte/titulos/124259

VIII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

REFERENCIA	ENLACE URL
Biblioteca Virtual UPN	https://biblioteca.upn.edu.pe/
Guía de programación en C#	https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/
Cisco Networking Academy	https://www.netacad.com/es
Git	https://git-scm.com/
GitHub	https://github.com/

IX. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SÍLABO:

Elaborado por: Patricia Uceda Martos	**Fecha de elaboración: 18/02/26**
Revisado por: Patricia Uceda Martos	**Fecha de revisión: 18/02/26**

Aprobado por: Giancarlo Flores Barron	**Fecha de aprobación: 18/02/26**